6º ano · 35–50 min · EF06MA07 / EF06MA09 / EF06MA10 · Exemplo 1

Os camelos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Vozes à beira do caminho

O sol já descia quando Beremiz e seu companheiro ouviram uma discussão perto da estrada. Três irmãos estavam junto a um rebanho de 35 camelos. Ao lado dos animais, uma pequena arca guardava o que restara dos documentos do pai. Nenhum dos irmãos queria partir antes de compreender como repartir a herança.

O mais velho segurava o testamento. O segundo fazia contas na areia. O mais novo olhava para os animais como se algum deles pudesse responder. Beremiz desceu de sua montaria e pediu que falassem um de cada vez. Você se aproxima para ouvir: a dificuldade parecia estar nos números, mas também na maneira de escutar.

2. Um acordo que não fecha

Segundo o documento, o primeiro receberia a metade, o segundo a terça parte e o terceiro a nona parte. “Quero apenas o que foi combinado”, disse um deles. Os outros concordaram. Ainda assim, cada tentativa terminava na mesma discussão: as divisões do rebanho inicial não produziam quantidades inteiras de animais.

O companheiro de Beremiz sugeriu contar tudo novamente. Você acompanha a contagem e chega aos mesmos 35. Não faltava um animal escondido atrás da duna. Antes de procurar um truque, havia outra pergunta: as três frações destinavam a herança inteira aos irmãos? Some-as com calma. Talvez a primeira descoberta apareça antes do empréstimo.

Para conversar: Quanto somam as três frações do testamento?

A. 1 inteiro
B. 17/18 do inteiro
C. 16/18 do inteiro

3. O empréstimo e a desconfiança

Beremiz pediu ao companheiro que emprestasse um camelo por alguns instantes. Agora seriam 36. “E se nosso animal não voltar?”, perguntou o viajante. A resposta veio como convite: acompanhar cada parcela e vigiar a sobra, em vez de confiar apenas na promessa de uma conta elegante.

O novo total era divisível por 2, por 3 e por 9. Isso resolvia uma dificuldade, mas criava uma responsabilidade: explicar por que o total havia mudado. Os irmãos aceitaram examinar a proposta. Você recebe uma tarefa importante: registrar sua hipótese antes de assistir à distribuição.

Sua hipótese: Por que o novo total facilita as divisões? Que cuidado você teria antes de aceitar o empréstimo?

_____

4. As rédeas passam para suas mãos

Os camelos foram reunidos, e três lugares foram marcados no chão. Uma ficha representa cada animal; uma ficha diferente lembra o empréstimo. Ninguém pode usar o mesmo camelo em duas parcelas nem esquecer de contar os que ficarem no rebanho.

Beremiz se afasta um passo. Agora é você quem calcula sobre 36. Encontre a metade, a terça parte e a nona parte. Depois conte a sobra antes de devolver o empréstimo. Não confunda esses dois momentos: devolver um animal também altera o que fica disponível.

A história espera sua descoberta: investigue o desafio antes de consultar o desfecho no guia do professor.

Seu desafio nesta rodada

Há **35 camelos**. As partes combinadas são **½, ⅓ e ⅑**. Emprestamos 1 camelo, chegando a **36**. Quantos cabem a cada pessoa e quantos sobram **antes de devolver o empréstimo**?

Este é o total do episódio clássico. Depois de calcular, discuta: mudar o total muda a partilha.

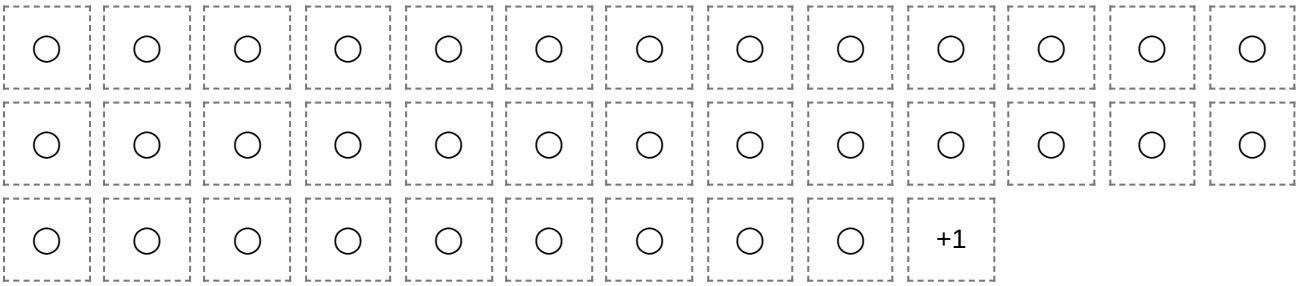
Investigue com as mãos

Materiais: 36 fichas por grupo para o caso clássico; papel, lápis e três envelopes. Nos exemplos maiores, cada ficha pode representar um grupo de camelos.

1. Monte o rebanho com fichas. Separe uma ficha de outra cor para representar o empréstimo.
2. Calcule as três partes sobre o total aumentado e distribua as fichas. Registre o que sobra antes e depois de devolver o empréstimo.
3. Compare as quantidades com as frações da herança inicial. Debata: esse procedimento executa literalmente a vontade de quem deixou a herança?

Peças e quadro de registro

Fichas para recortar: use este conjunto para o caso clássico; para o total sorteado, agrupe ou acrescente fichas.



Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 3. O episódio também aparece em Matemática divertida e curiosa. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

6º ano · 35–50 min · EF06MA07 / EF06MA15 · Exemplo 5-3

Os pães e as moedas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Um lugar a mais na refeição

À sombra de uma parada no caminho, Beremiz e seu companheiro abriram as provisões. Nesta versão da viagem, chamaremos de A quem trouxe 5 pães e de B quem trouxe 3. Eram pães do mesmo tamanho, preparados para uma jornada que parecia tranquila até surgir uma terceira pessoa, cansada e sem comida.

A conversa começou com água e um lugar para sentar. A pessoa recém-chegada não perguntou quanto custaria a refeição; os viajantes também não colocaram preço no gesto. Juntaram os pães e combinaram que os três comeriam a mesma quantidade. Você ajuda a organizar a mesa e percebe que as duas cestas têm cores diferentes.

2. As moedas sobre a mesa

Depois da refeição, a pessoa convidada ofereceu 8 moedas em agradecimento. “Podemos dividir pelo número de pães que cada um levou”, sugeriu alguém. Parecia natural: duas cestas, duas contribuições, duas parcelas. Mas Beremiz pediu que a mesa ainda não fosse desfeita. Havia uma diferença entre trazer alimento e entregá-lo à outra pessoa.

A também comeu. B também comeu. Parte do que cada um levou ficou no próprio prato. A recompensa desta investigação deve ser repartida proporcionalmente ao pão cedido à pessoa convidada. Antes de calcular, decida o que precisa ser medido. A cor das cestas pode ajudar a acompanhar o caminho de cada pedaço.

Para conversar: Para o critério desta história, qual quantidade deve orientar a recompensa?

A. Os pães levados, sem descontar o próprio consumo.
B. O pão efetivamente cedido à pessoa convidada.
C. A ordem em que os viajantes chegaram.

3. Pães inteiros escondem uma pista

Beremiz propõe cortar cada pão em três partes iguais. Assim, as três pessoas podem receber a mesma quantidade sem que a aparência de um pão inteiro esconda os pedaços que mudaram de prato. Na sua mesa, tiras de papel substituem os pães e duas cores identificam as origens.

A levou 15 terços; B levou 9. O total de terços será dividido igualmente entre três pratos. Você ainda não precisa decidir a quantidade de moedas. Primeiro imagine quanto cada pessoa come e o que sobra de cada contribuição para alimentar a convidada. Escreva sua previsão antes de mover as tiras.

Sua hipótese: O que você precisa descontar da contribuição inicial de cada pessoa antes de repartir as moedas?

_____

4. Uma recompensa para repartir

Você distribui os pedaços nos três pratos. A mesa só fica equilibrada quando cada pessoa recebe a mesma quantidade de pão. Em seguida, olha para as duas cores no prato da convidada: essa é a contribuição efetiva que a recompensa precisa comparar.

Agora assuma a divisão das 8 moedas. Registre quanto cabe a A e a B sob o critério combinado. Se sua primeira ideia era usar diretamente 5 e 3, não a apague sem pensar: descubra qual quantidade ela mede e por que pode responder a uma pergunta diferente.

A história espera sua descoberta: investigue o desafio antes de consultar o desfecho no guia do professor.

Seu desafio nesta rodada

A pessoa A leva **5 pães**; B leva **3**. Elas repartem todos os pães igualmente com uma pessoa convidada, que paga **8 moedas**. Como dividir as moedas proporcionalmente ao que cada uma cedeu à convidada?

Os pães são do mesmo tamanho. As três pessoas comem a mesma quantidade. Este é o caso clássico do livro.

Investigue com as mãos

Materiais: Tiras de papel, tesoura sem ponta, três pratos desenhados e fichas para as moedas.

1. Desenhe os pães de cada pessoa em duas cores. Corte cada pão em três partes iguais.
2. Distribua a mesma quantidade de terços nos três pratos. Marque quantos terços de cada origem chegaram à pessoa convidada.
3. Reparta as moedas na razão das contribuições efetivas. Compare com uma divisão baseada apenas no estoque inicial.

Peças e quadro de registro

Use cores diferentes para A e B. Recorte cada pão em três partes iguais.

A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	A: ⅓ | ⅓ | ⅓	B: ⅓ | ⅓ | ⅓
B: ⅓ | ⅓ | ⅓	B: ⅓ | ⅓ | ⅓				

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 4. O episódio também aparece em Matemática divertida e curiosa. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

6º ano · 25–40 min · EF06MA03 · Exemplo 0

Os quatro quatros

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Uma placa chama a atenção

No mercado, o companheiro de Beremiz procurava uma sombra e um preço que coubesse na bolsa. Havia tecidos, pequenas caixas e objetos de madeira. Uma placa, porém, interrompeu a caminhada: quatro algarismos 4 estavam escritos lado a lado. O viajante pensou no valor das mercadorias; Beremiz enxergou uma oportunidade de brincar com números.

“Se fossem apenas quatro sinais iguais, por que parar diante deles?”, perguntou o companheiro. Beremiz apontou para os espaços vazios entre os algarismos. Ali poderiam caber operações e parênteses. Você se junta à conversa e recebe quatro cartões: o material parece pequeno para uma oficina inteira.

2. Um alvo e um acordo

O desafio desta rodada é formar o número 0. Cada um dos quatro algarismos precisa aparecer uma única vez. O mercador sugere juntar dois cartões para escrever 44, mas a turma decide outra regra: nesta oficina, cada 4 permanece separado. Valem as quatro operações e os parênteses.

Alguém pede uma raiz; outra pessoa propõe um fatorial. Beremiz reconhece que existem versões do passatempo com mais recursos, mas lembra que uma brincadeira precisa de regras combinadas antes da tentativa. Você não precisa encontrar a conta que ele imaginou. Precisa encontrar uma conta que funcione dentro do mesmo acordo.

Para conversar: Qual tentativa respeita as regras desta oficina?

A. Juntar dois quatros e escrever 44.
B. Usar quatro algarismos 4 separados, operações e parênteses.
C. Usar três quatros e completar com qualquer outro número.

3. Pequenos resultados abrem caminhos

Duas pessoas se apressam em somar. Uma terceira experimenta dividir. De repente, quatro cartões iguais passam a produzir coisas diferentes: 4 dividido por 4 faz 1; 4 menos 4 faz 0. Esses resultados pequenos podem ser úteis, mesmo quando parecem distantes do alvo.

O viajante observa uma expressão e calcula da esquerda para a direita sem olhar os sinais. O resultado não coincide com o da colega. Em vez de escolher quem falou mais alto, você propõe conferir a ordem das operações. Antes de escrever a solução, registre uma ideia: que resultado intermediário ajudaria a chegar a 0?

Sua hipótese: Que resultado intermediário você quer construir com dois ou três dos quatros? Como ele pode ajudar?

_____

4. Você escolhe o caminho

Os cartões estão sobre a mesa e o alvo continua visível. Você pode aproximar e afastar operações, testar parênteses e desfazer uma tentativa. Nenhuma peça se perde ao voltar atrás. A única obrigação é explicar a expressão que decidir apresentar.

Escreva sua conta abaixo. O verificador aceita outras soluções, além do exemplo de Beremiz. Se a expressão não atingir 0, investigue onde ela mudou de direção: faltou um cartão, a divisão veio antes da soma ou um parêntese alterou o agrupamento?

A história espera sua descoberta: investigue o desafio antes de consultar o desfecho no guia do professor.

Seu desafio nesta rodada

Seu alvo é **0**. Escreva uma expressão usando **exatamente quatro algarismos 4**, com +, −, ×, ÷ e parênteses.

Use * para multiplicar e / para dividir, se preferir. Não vale 44, potência, raiz ou fatorial. Alvos de 0 a 9, todos com solução sob estas regras.

Investigue com as mãos

Materiais: Quatro cartões com o algarismo 4, cartões de operações e parênteses, papel e lápis.

1. Coloque os quatro cartões na mesa. Use todos eles uma única vez na expressão.
2. Insira +, −, × ou ÷ e parênteses. Não vale juntar algarismos para escrever 44, usar potências, raízes ou fatoriais.
3. Troque sua expressão com outra dupla. Resolva respeitando a ordem das operações e compare os caminhos.

Peças e quadro de registro

4	4	4	4	+	−	×	÷	(	)

Reutilize os cartões de operações e parênteses quando necessário.

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 7. Regras simplificadas para esta oficina. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

6º ano · 40–55 min · EF06MA07 / EF06MA09 · Exemplo 3

Os vasos do mercador

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Uma encomenda no pátio

Beremiz e seu companheiro chegam a um pátio onde três pessoas aguardam uma remessa de vasos. Há 3 cheios, 3 pela metade e 3 vazios nesta rodada. Os recipientes têm a mesma capacidade e estão dispostos em fileiras, mas ninguém começa a levá-los embora. O acordo exige uma divisão que ainda não conseguiram organizar.

Uma pessoa conta os objetos; outra observa o conteúdo. A terceira teme que a pressa termine em líquido derramado e discussão renovada. Você recebe uma tábua para anotar as entregas. Parece uma simples distribuição de mercadorias, até que as condições são ditas em voz alta.

2. Duas igualdades ao mesmo tempo

Cada pessoa deve receber a mesma quantidade de vasos e a mesma quantidade de líquido. Também está proibido transferir conteúdo de um recipiente para outro. Um vaso cheio continuará cheio; um pela metade continuará pela metade. Não basta encher três caixas com o mesmo número de objetos e fechar a tampa.

O companheiro propõe dar primeiro todos os vasos cheios. Beremiz pede que ele imagine o que restaria para as outras pessoas. Você percebe que conferir somente os objetos ou somente o líquido pode esconder um desequilíbrio. Antes de distribuir, decida quais duas contagens precisam caminhar juntas.

Para conversar: O que uma distribuição precisa igualar?

A. Somente o número de vasos.
B. Somente a quantidade de líquido.
C. O número de vasos e a quantidade de líquido.

3. Uma unidade menor ajuda a enxergar

Beremiz coloca lado a lado um vaso cheio e dois vasos pela metade. Em quantidade de líquido, são equivalentes. Em número de recipientes, são diferentes. A comparação não permite despejar nada: serve para mudar a unidade com que a turma pensa no conteúdo.

Você passa a contar o líquido em metades de vaso. Cada pessoa deverá receber 3 recipientes e 3 metades, equivalentes a 1.5 vasos cheios. É possível atingir o mesmo total usando combinações distintas. Registre uma hipótese antes de testar: que mistura de cheios, metades e vazios você tentaria primeiro?

Sua hipótese: Que combinação de vasos você tentaria? Como vai conferir separadamente objetos, líquido e estoque?

_____

4. Três entregas sob sua responsabilidade

Separe três áreas na mesa e leve um cartão de cada vez para elas. Confira o número de recipientes, o total de líquido e o estoque de cada tipo. Se um cartão foi para uma pessoa, ele já não está disponível para outra.

Registre sua distribuição na tabela. Você pode encontrar uma solução diferente da proposta apresentada ao final; isso é bem-vindo. Para ser aceita, ela precisa usar todos os vasos uma única vez e manter iguais as quantidades que o acordo definiu.

A história espera sua descoberta: investigue o desafio antes de consultar o desfecho no guia do professor.

Seu desafio nesta rodada

Você tem **3 vasos cheios, 3 pela metade e 3 vazios**. Reparta-os entre três pessoas sem transferir líquido. Cada pessoa precisa receber **3 vasos** e o equivalente a **1.5 vasos cheios**.

Informe quantos vasos de cada tipo vão para cada pessoa. Todo o estoque deve ser utilizado. Este é um exemplo gerado a partir da ideia dos 21 vasos.

Investigue com as mãos

Materiais: Cartões com desenhos de vasos cheios, meios e vazios, em quantidades indicadas no desafio. Não é necessário usar líquido.

1. Recorte um cartão para cada vaso. Separe três áreas na mesa, uma para cada pessoa.
2. Distribua sem trocar o conteúdo. Conte os vasos e some o líquido em unidades de meio vaso.
3. Registre uma solução em tabela e procure outra. Verifique se todo o estoque foi usado uma única vez.

Peças e quadro de registro

Cheio	Cheio	Cheio	Metade	Metade	Metade	Vazio	Vazio	Vazio

Pessoa	Cheios	Metades	Vazios
A	_____	_____	_____
B	_____	_____	_____
C	_____	_____	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulo 8, problema dos 21 vasos. Exemplos gerados ampliam ou reduzem o caso. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

6º ano · extensão no 8º · 30–45 min · EF06MA03 / EF08MA01 · Exemplo 1-5

O tabuleiro e os grãos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Uma recompensa que parece pequena

No salão, um tabuleiro fica entre o rei e a pessoa que propôs um jogo. Ao ouvir um pedido modesto, alguns visitantes sorriem: colocar grãos nas casas parece um preço insignificante perto das riquezas do palácio. Beremiz narra a lenda ao companheiro e convida você a acompanhar o pedido sem confiar na primeira impressão.

Nesta oficina, começaremos com 1 grão na primeira casa e usaremos 5 casas. É uma adaptação reduzida para investigar o crescimento antes de olhar o tabuleiro inteiro. A cada nova casa, a quantidade deve dobrar. O rei aceita depressa; você recebe tempo para desconfiar.

2. O pedido ganha uma regra

A pessoa encarregada do pagamento coloca os primeiros grãos e pergunta se o aumento será sempre igual. “Dobrar”, esclarece quem fez o pedido. O número de grãos acrescentados, portanto, não será constante: ele dependerá da quantidade que já estiver na casa anterior.

O companheiro de Beremiz observa as primeiras casas e imagina que uma tigela bastará. Você não precisa saber o total para testar a ideia. Escreva as primeiras quantidades e compare a regra de duplicação com outra regra possível: acrescentar sempre 1 grãos. As duas começam no mesmo lugar, mas seguem caminhos diferentes.

Para conversar: Dobrar a quantidade significa…

A. Acrescentar sempre a quantidade da primeira casa.
B. Multiplicar por 2 a quantidade da casa anterior.
C. Colocar dois grãos em todas as casas.

3. Uma estimativa antes da conta

O tabuleiro avança de casa em casa. No começo, contar um a um é confortável. Depois, o gesto se repete tantas vezes que os grãos começam a atrapalhar o próprio pensamento. Uma tabela pode assumir a tarefa: uma coluna para a casa, outra para a quantidade nela e outra para o total já usado.

Beremiz pede uma previsão antes de revelar o resultado. Você acha que a última casa reunirá menos que o total das anteriores, a mesma quantidade ou mais? Para esta sequência de duplicações, experimentar as primeiras casas pode ajudar. Registre sua hipótese e diga como pretende verificá-la.

Sua hipótese: Qual é sua estimativa para a última casa e para o total? Por que você acha que essa estimativa faz sentido?

_____

4. Você assume a contagem

A pessoa responsável pelo pagamento entrega a tabela a você. O pedido continua simples de enunciar, mas agora exige distinguir duas perguntas: quantos grãos ficam na última casa e quantos foram usados em todas as casas juntas? Responder apenas uma delas não quita a outra.

Calcule as 5 casas desta rodada. Você pode somar a tabela, usar multiplicações ou reconhecer uma expressão para as duplicações. Depois compare o resultado com a previsão que fez quando o tabuleiro ainda parecia fácil de preencher.

A história espera sua descoberta: investigue o desafio antes de consultar o desfecho no guia do professor.

Seu desafio nesta rodada

A primeira casa recebe **1 grão**. Cada casa seguinte recebe o dobro da anterior. Ao preencher **5 casas**, quantos grãos ficam na última e quantos foram usados ao todo?

Faça uma estimativa antes de calcular. Este é um tabuleiro reduzido, inspirado na lenda narrada no livro.

Investigue com as mãos

Materiais: Malha quadriculada, alguns grãos ou fichas e cartões para representar quantidades grandes. Calculadora opcional.

1. Nas primeiras casas, coloque fichas para representar a quantidade de grãos. Registre a duplicação em uma tabela.
2. Quando as fichas não bastarem, passe a usar números e potências. Calcule a última casa e o total acumulado separadamente.
3. No 8º ano, registre os valores em notação científica e compare a aproximação com o total exato.

Peças e quadro de registro

Casa	Grãos nesta casa	Total até aqui
1	_____	_____
2	_____	_____
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: O homem que calculava, capítulos 15 e 16. A origem do xadrez é apresentada como lenda literária. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

6º ano · 30–45 min · EF06MA03 / EF06MA14 · Exemplo 6-1-8-7-5-3-2-9-4:0,4,8

O quadrado mágico

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Nove casas na mesa do escriba

Ao visitar um espaço de leitura, você encontra um escriba diante de uma pequena malha de nove casas. Alguns números permanecem legíveis; outros se perderam. Não se trata de recuperar uma palavra pelo formato das letras. Para reconstruir a figura, será preciso descobrir o acordo entre os números.

Beremiz se aproxima e pergunta o que sabemos com certeza. O escriba aponta para uma anotação na margem: nesta rodada, a soma deve ser 15. Isso vale para cada linha, cada coluna e as duas diagonais. O companheiro sugere escolher números bonitos. Você prefere procurar pistas que possam ser conferidas.

2. O nome não dispensa a explicação

Chamam esse arranjo de quadrado mágico. O viajante imagina que será necessário algum segredo inacessível, mas Beremiz convida todos a somar uma linha já conhecida. A propriedade aparece em operações que qualquer pessoa pode acompanhar. O nome curioso não é uma autorização para pular a verificação.

Há três lacunas, e cada uma ocupa uma posição identificada por linha e coluna. As informações se cruzam: um número participa de uma linha, de uma coluna e, em alguns lugares, de uma diagonal. Antes de tentar valores ao acaso, escolha o que uma solução completa precisa respeitar.

Para conversar: O que deve ser conferido num quadrado mágico 3 × 3?

A. Somente as três linhas.
B. Linhas e colunas; as diagonais podem ter qualquer soma.
C. Três linhas, três colunas e as duas diagonais.

3. Comece onde a incerteza é menor

O escriba aponta para uma direção com uma única lacuna. Duas parcelas conhecidas e a soma esperada formam uma igualdade. Em vez de preencher tudo ao mesmo tempo, você pode descobrir um valor e usá-lo como nova informação na próxima direção.

Beremiz pede que você anuncie o primeiro passo antes de executá-lo. Qual linha, coluna ou diagonal parece mais promissora? Que conta permitiria encontrar o valor que falta? O grupo deixa as outras lacunas em branco por enquanto: adiar uma escolha sem pista pode ser uma estratégia, não um sinal de desistência.

Sua hipótese: Qual direção você investigaria primeiro? Escreva a igualdade que usaria, sem precisar resolvê-la ainda.

_____

4. Uma peça por vez

Agora o quadrado está diante de você. Use as pistas para preencher as três casas. Quando encontrar um número, confira se ele também combina com a outra direção que o atravessa. Uma soma correta pode revelar uma pista; outra soma pode denunciar um engano.

O escriba não quer apenas uma malha preenchida. Quer uma reconstrução que possa ser explicada. Anote as três respostas e, antes de conferir, escolha uma delas para justificar com uma igualdade. Assim, sua solução terá um ponto de partida que outra pessoa consegue seguir.

A história espera sua descoberta: investigue o desafio antes de consultar o desfecho no guia do professor.

Seu desafio nesta rodada

Complete as três lacunas. A soma de cada linha, de cada coluna e de cada uma das duas diagonais precisa ser **15**.

L1C1 significa linha 1, coluna 1. O quadrado abaixo é uma nova variação matemática.

Investigue com as mãos

Materiais: Malha 3 × 3 impressa, lápis e nove cartões numerados conforme o desafio.

1. Copie os números conhecidos para a malha. Anote a soma que deve aparecer em cada direção.
2. Escolha uma linha com uma única lacuna e use uma igualdade para encontrar o valor que falta.
3. Confira três linhas, três colunas e duas diagonais. Depois some o mesmo valor a todas as casas e investigue a nova constante.

Peças e quadro de registro

_____	1	8
7	_____	3
2	9	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: Matemática divertida e curiosa, seção “Quadrados mágicos”; O homem que calculava, capítulo 15. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

6º ano · 35–50 min · EF06MA06 · Exemplo 220-284

Os números amigos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Uma conversa sobre amizade

Durante uma pausa entre leituras, o companheiro de Beremiz elogia uma amizade construída por gestos de ida e volta. O calculista aproveita a imagem para propor uma investigação: há pares de números que recebem um nome parecido. Para saber por quê, não basta observar sua aparência nem a proximidade na sequência numérica.

Nesta rodada, você recebe dois cartões: 220 e 284. Eles parecem distantes de uma conversa sobre pessoas. Beremiz pede que a turma os trate como um convite para procurar uma relação verificável. “Não atribuam sentimentos aos cartões”, brinca o viajante. A imagem pode despertar a curiosidade; a definição precisa de contas.

2. Uma visita aos divisores

O primeiro cartão só revelará sua mensagem quando todos os seus divisores próprios forem convidados a uma lista. Entram os números positivos que o dividem exatamente e são menores que ele. O próprio número fica de fora. O 1, no entanto, tem lugar nessa investigação.

O companheiro começa a listar apenas os fatores que reconhece de cabeça. Você percebe o risco: esquecer um divisor muda a soma e pode fazer uma relação verdadeira parecer falsa. Antes de procurar a amizade, a turma precisa combinar quem pertence a cada lista e como saber se ninguém ficou de fora.

Para conversar: Quais números entram na lista de divisores próprios?

A. Os divisores positivos menores que o próprio número.
B. Todos os divisores, incluindo o próprio número.
C. Somente os divisores primos.

3. Procure os parceiros de cada fator

Em vez de testar números sem organização, você pode buscar fatores em pares. Quando um produto resulta no número do cartão, os dois fatores merecem atenção. Se um deles for o próprio número, ele não entra na lista de divisores próprios; se os dois forem iguais, o divisor não deve aparecer duas vezes.

Beremiz sugere distribuir a busca entre duplas e depois comparar as listas. Cada grupo deve justificar inclusões, não apenas entregar uma sequência copiada. Qual seria sua estratégia para encontrar todos os divisores de 220? Registre o procedimento antes de começar a soma.

Sua hipótese: Como você vai procurar os divisores sem esquecer nenhum? Por que uma única soma ainda não encerra a investigação?

_____

4. Duas listas, duas somas

Você assume uma metade da investigação e convida uma colega a conferir a outra. Liste os divisores próprios de 220, some-os e faça o mesmo com 284. Uma calculadora pode ajudar na soma; ela não decide se a lista está completa.

Registre os dois resultados. Não encerre a investigação se a primeira soma apontar para o outro cartão: ainda falta verificar a volta. A imagem de amizade usada aqui depende de uma relação recíproca entre dois números distintos.

A história espera sua descoberta: investigue o desafio antes de consultar o desfecho no guia do professor.

Seu desafio nesta rodada

Investigue **220** e **284**. Some os divisores próprios de cada número e descubra se a amizade vale nos dois sentidos.

Divisores próprios são os divisores positivos menores que o próprio número. Use os pares de fatores para organizar a busca.

Investigue com as mãos

Materiais: Papel quadriculado, lápis e calculadora opcional. Para os pares maiores, distribua a busca de divisores entre duplas.

1. Procure pares de fatores de cada número. Liste todos os divisores positivos menores que o próprio número.
2. Some as duas listas separadamente. Compare cada soma com o número do outro lado.
3. Troque a lista com uma dupla e confira se algum divisor ficou faltando ou foi repetido.

Peças e quadro de registro

Número	Divisores próprios	Soma
220	_____	_____
284	_____	_____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: Matemática divertida e curiosa, seção “Números amigos”; O homem que calculava, capítulo 13. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.

6º ano · 30–45 min · EF06MA06 · Exemplo 6

Os números perfeitos

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Reconto autoral inspirado nas obras indicadas. Cenas e falas recriadas; os números acompanham esta rodada.

1. Um nome que provoca curiosidade

Em uma conversa sobre palavras da matemática, alguém pergunta a Beremiz por que certos números recebem o nome de perfeitos. O companheiro pensa em um algarismo bem desenhado, sem borrões. Outra pessoa imagina um número que dá sorte. O calculista propõe abandonar essas impressões por um momento e construir uma definição que possa ser conferida.

Você recebe o cartão 6. Ele não precisa ter uma aparência especial. O grupo deve descobrir que divisores positivos menores que 6 participam de sua composição e o que acontece quando eles são somados. A resposta ainda não foi anunciada.

2. Quem pode entrar na reunião?

O próprio número pede, por brincadeira, para entrar na lista. Beremiz explica que isso mudaria a pergunta: nesta investigação, usamos apenas os divisores próprios. Todos são positivos, dividem o número exatamente e são menores que ele. A lista não reúne somente os fatores mais famosos ou os que foram lembrados primeiro.

Você começa pelo 1 e procura outros pares de fatores. Se o número é par, o 2 pode oferecer uma pista; outros candidatos precisam ser testados. Antes de somar, a turma combina uma regra para evitar que o cartão principal entre escondido entre seus convidados.

Para conversar: O próprio número deve aparecer na lista desta investigação?

A. Sim, porque sempre divide a si mesmo.
B. Não: estamos somando os divisores positivos menores que ele.
C. Só quando o número é par.

3. Uma soma com três destinos

A conferência poderá terminar de três maneiras. Se a soma ficar abaixo do número, ele será classificado como deficiente; se coincidir, perfeito; se ultrapassar, abundante. Os termos pertencem à definição matemática e não são elogios ou críticas a pessoas.

O companheiro aposta que todo número par será perfeito. Você não precisa aceitar nem rejeitar a ideia por intuição: um exemplo pode testá-la. Nesta rodada, organize os divisores de 6 e faça uma previsão para a soma. A investigação fica mais interessante quando a hipótese aparece antes da resposta.

Sua hipótese: Você prevê uma soma menor, igual ou maior que o número? Como vai garantir que sua lista esteja completa?

_____

4. Você preside a conferência

Os cartões dos divisores estão sobre a mesa. Confira se cada um divide 6 exatamente, se nenhum aparece duas vezes e se o próprio número ficou de fora. Depois faça a soma e compare o resultado com o cartão inicial.

Registre a soma e escolha a classificação. Se a conta e o nome não combinarem, volte à comparação: o resultado ficou menor, igual ou maior? As três categorias ajudam a contar o que aconteceu, mas só fazem sentido acompanhadas da lista que você investigou.

A história espera sua descoberta: investigue o desafio antes de consultar o desfecho no guia do professor.

Seu desafio nesta rodada

O número da vez é **6**. Some seus divisores próprios. A soma é menor, igual ou maior que 6? Use o resultado para classificá-lo.

Não inclua o próprio número na lista. Soma menor: deficiente. Igual: perfeito. Maior: abundante.

Investigue com as mãos

Materiais: Cartões numerados, papel e lápis. Use agrupamentos de fichas para os menores números.

1. Descubra os divisores positivos menores que o número sorteado. Organize-os em pares de fatores para conferir a lista.
2. Some os divisores. Compare a soma com o número investigado.
3. Classifique como deficiente, perfeito ou abundante e explique o critério para outra pessoa.

Peças e quadro de registro

Divisores próprios: _____

Soma: _____ Classificação: _____

Minha hipótese, meu caminho e minha descoberta

Inspiração: Matemática divertida e curiosa, seção “Números perfeitos”; O homem que calculava, capítulo 10. Textos e exemplos adaptados para esta oficina. Relações com a BNCC propostas pelo projeto.